

팜아이 병해충 탐지 드론

엣지 AI vs 클라우드 AI 분석 보고서

작성일: 2026-10-06 · 작성자: 나뭇

요약

결론: 엣지 AI로 개발하는 것이 적합하다. 단, 추론은 현장(엣지)에서 하고 클라우드는 의심 사진 일부 동기화·모델 업데이트용으로만 쓰는 "엣지 중심 하이브리드"를 권고한다.

- 통신이 결정 요인이다.** 1회 비행 사진 3,000장을 시골의 약한 LTE로 올리면 수 시간이 걸려, "착륙 후 30분 내 결과" 요건을 클라우드로는 지키기 어렵다.
- 비용은 약 2년 후 역전된다.** 엣지는 3.5억 원(1회), 클라우드는 연 1.8억 원(지속)이라 약 1.9년이면 엣지가 더 싸다. 드론 사용 기간이 3년 이상이면 엣지가 유리하다.
- 클라우드의 장점이 이 과제에서는 약하다.** 프라이버시 민감도가 낮아 클라우드에 불리할 것은 없지만, 80MB 모델은 엣지에서 충분히 돌아가므로 클라우드의 "큰 모델·큰 연산" 이점도 크지 않다.

가장 큰 리스크는 드론 무게 증가로 인한 비행 시간 감소와 대당 원가 상승(70만 원, 판매가의 17.5%)이다. 이 때문에 "기체 탑재 엣지" 대신 "착륙 후 지상 장치에서 처리하는 엣지"도 함께 검토할 것을 제안한다(대안 구조 비교).

과제 개요와 주어진 조건

팜아이는 논밭 위를 비행하며 잎 사진을 찍고, 병해충이 생긴 구역을 지도에 표시하는 농업용 드론이다. 분석은 속도·비용·오프라인·프라이버시·모델 크기 5가지를 핵심 기준으로 한다.

축	주어진 조건	이 분석에서의 의미
속도	비행 중 실시간 표시가 이상적, 착륙 후 30분 내면 허용	실시간은 "있으면 좋은 것", 30분이 실제 마감선
판매·사용량	드론 1대 400만 원, 1회 비행 사진 3,000장	$500\text{대} \times \text{연 } 100\text{회} = \text{연 } 5\text{만 회 비행}$, 1.5억 장
엣지 비용	AI 모듈 50만 + 배터리 보강 20만 = 대당 70만 원, 총 3.5억 원(1회)	판매 대수에 비례하는 일회성 원가
클라우드 비용	추론 장당 1원 → 연 1.5억 + 저장 연 0.3억 = 연 1.8억 원	비행 횟수에 비례하는 지속 비용, 업로드·통신비는 농가 부담
오프라인	시골 논밭은 LTE 약하고 업로드 느림	클라우드 방식의 핵심 병목
프라이버시	농작물 사진·농지 위치, 민감도 낮음	어느 쪽도 결정적이지 않음
모델 크기	분류 모델 약 80MB, 비행 25분의 무게·배터리 제약	엣지 탑재 가능 여부와 비행 시간 영향이 쟁점

5가지 핵심 기준 비교

5개 기준 중 비용·오프라인은 엣지, 속도·프라이버시는 클라우드 쪽 조건이고, 모델 크기는 조건부 엣지다. 단순 개수로 는 비슷하지만, 엣지 쪽 두 기준은 "클라우드로는 안 되거나 손해"인 결정 요인이고, 클라우드 쪽 두 기준은 "클라우드여 도 괜찮다"는 허용 요인에 그친다. 그래서 결론은 엣지다.

1. 속도 — 실시간 필요(엣지) vs 실시간 불필요(클라우드)

팜아이: 실시간 표시는 있으면 좋은 정도이고, 착륙 후 30분 안에만 나오면 된다. 기준상으로는 "실시간 X" 쪽이라 클라우드도 가능한 조건이다.

판정: 클라우드 가능(단, 30분 마감은 오프라인 기준에 맞힘). 속도 기준만 보면 클라우드를 배제할 이유가 없다. 다만 30분이라는 마감선이 있어서, 업로드에 걸리는 시간이 30분을 넘으면 이 기준도 사실상 깨진다. 실시간 표시를 제품 차별점으로 삼고 싶다면 그때는 엣지만 가능하다.

2. 비용 — 고정비(엣지) vs 사용량 비례 운영비(클라우드)

팜아이: 엣지는 대당 70만 원, 총 3.5억 원을 한 번 낸다. 클라우드는 사진 연 1.5억 장 때문에 연 1.8억 원이 계속 나간다. 사용량이 많을수록 고정비 구조인 엣지가 유리하다.

판정: 엣지(드론을 2년 이상 쓸 경우). 손익분기는 약 1.9년($3.5\text{억} \div 1.8\text{억}$)이다.

사용 기간	엣지 누적(억 원)	클라우드 누적(억 원)	유리한 쪽
1년	3.5	1.8	클라우드 (1.7억 차)
2년	3.5	3.6	거의 같음
3년	3.5	5.4	엣지 (1.9억 차)
5년	3.5	9.0	엣지 (5.5억 차)

손익분기는 비행 횟수에 민감하다. 대당 연 50회면 약 3.9년, 200회면 약 1년으로 바뀐다(저장 비용도 비행 횟수에 비례한다고 가정). 또 자료의 클라우드 비용은 농가가 내는 통신비를 빼고 계산해서, 실제보다 싸 보인다는 점도 고려해야 한다. 반대로 엣지는 대당 70만 원이 판매가 400만 원의 17.5%라 가격 인상이나 마진 축소 부담이 있다.

3. 오프라인 — 인터넷 없음(엣지) vs 인터넷 있음(클라우드)

팜아이: 시골 논밭은 LTE가 약하고 업로드가 느리다. 인터넷이 "아예 없음"은 아니지만, 대용량 업로드에는 사실상 쓸 수 없는 수준이다.

판정: 엣지(결정적). 사진 1장을 3~5MB로 가정하면 1회 비행 데이터는 9~15GB다.

사진 1장 크기(가정)	1회 비행 데이터	업로드 10Mbps	업로드 5Mbps
5MB	15GB	약 3.3시간	약 6.7시간
3MB	9GB	약 2시간	약 4시간
1MB(강한 압축)	3GB	약 40분	약 1.3시간

강하게 압축해도 30분을 넘는다. 엷지는 판정 결과(좌표와 등급)만 보내면 되므로 약한 LTE로도 충분하다. 이 기준이 속도 기준의 30분 마감까지 함께 좌우한다.

4. 프라이버시 — 중요 데이터(엷지) vs 민감하지 않은 데이터(클라우드)

팜아이: 농작물 사진과 농지 위치로, 민감도가 낮다.

판정: 클라우드 가능. 데이터를 서버로 보내는 데 큰 걸림돌이 없다. 다만 이 기준은 "클라우드를 써도 된다"는 뜻일 뿐, 클라우드를 써야 할 이유는 아니다. 농지 위치가 소유자 정보와 연결될 수 있으니 기본 접근 통제에는 필요하다.

5. 모델 크기 — 작은 모델(엷지) vs 큰 모델(클라우드)

팜아이: 병해충 분류 모델 약 80MB로, 작은 모델과 큰 모델의 중간이다. 드론용 AI 모듈에 올릴 수 있고, INT8 양자화를 하면 약 20MB까지 줄일 수 있다. 25분 동안 3,000장, 즉 초당 2장만 처리하면 되므로 연산 속도도 충분하다(개략치).

판정: 조건부 엷지. 문제는 모델 크기가 아니라 드론의 무게·배터리다. 모듈을 달면 비행 시간 25분이 줄 수 있고, 배터리 보강 20만 원 후에도 25분이 유지되는지는 자료에 없다. 비행 시간이 크게 줄면, 착륙 후 태블릿·노트북 같은 지상 장치에서 판정하는 "지상 엷지"로 이 문제를 피할 수 있다(다음 장).

대안 구조 비교

"엷지"는 드론 안에서만 돌리는 방식만 있는 것이 아니다. 요건이 "착륙 후 30분"까지 허용하므로, 착륙 후 현장의 지상 장치에서 처리하는 방식도 엷지에 해당하며 드론 무게 문제를 피할 수 있다.

구조	동작 방식	결과 시점	드론 무게	통신 부담	주요 약점
A. 순수 클라우드	착륙 후 사진 전체 업로드 → 서버 추론	착륙 후 수 시간 (LTE 기준)	변화 없음	매우 큼(1회 9~15GB)	30분 요건 불충족, 농가 통신비
B. 기체 탑재 엷지	비행 중 드론 모듈이 실시간 판정	비행 중 실시간	증가(비행 시간 감소 위험)	매우 작음(결과만)	대당 원가 70만 원, 무게
C. 지상 엷지	착륙 후 메모리카드·Wi-Fi로 태블릿·노트북·전용 박스에 옮겨 판정	착륙 후 수 분(3,000장 기준, 개략치)	변화 없음	매우 작음	실시간 표시 불가, 지상 장치 필요
D. 엷지 + 선택적 클라우드	B 또는 C로 판정하고, 확신이 낮은 사진 일부만 업로드	B/C와 같음	B/C와 같음	작음(상위 1~5%만, 1회 약 30~150장)	서버 운영은 일부 부담

D의 클라우드 부분은 판정이 애매한 사진을 전문가가 검토하고, 그 데이터로 모델을 재학습하는 데 쓴다. 엷지만 쓰면 현장 오폐를 회사가 알 수 없다는 약점이 있는데, D가 이를 적은 통신량으로 보완한다.

지상 엷지(C)는 농가가 이미 드론 조종용 태블릿이나 스마트폰을 쓴다면 추가 하드웨어 없이 앱으로 구현할 수도 있다. 이 경우 대당 원가 70만 원 대부분이 사라진다.

종합 평가와 최종 권고

5개 기준 중 엣지가 결정 요인 2개(비용·오프라인)를 가져가고, 클라우드 쪽 2개(속도·프라이버시)는 "클라우드여도 괜찮다"는 허용 요인에 그친다.

기준	엣지 유리 조건	클라우드 유리 조건	팜아이 상황	판정	성격
속도	실시간 필요	실시간 불필요	착륙 후 30분이면 됨	클라우드 가능	허용 요인
비용	고정비, 사용량 많음	사용량 적음	연 1.5억 장, 손익분기 약 1.9년	엣지	결정 요인
오프라인	인터넷 없음·약함	인터넷 안정적	LTE 약함, 1회 9~15GB	엣지	결정 요인
프라이버시	민감 데이터	민감하지 않음	농작물·농지, 민감도 낮음	클라우드 가능	허용 요인
모델 크기	작은 모델	큰 모델	80MB, 양자화 시 약 20MB	조건부 엣지	무게 검증 필요

권고

엣지 AI를 기본으로 개발하고, 클라우드는 재학습·검토용으로만 붙인다(구조 D). 엣지 방식 안에서는 다음 순서로 결정한다.

1. 시제품으로 AI 모듈 탑재 후 비행 시간을 실측한다.
2. 비행 시간이 거의 유지되면(예: 23분 이상) **기체 탑재 엣지(B)**를 택한다. 실시간 표시가 제품 차별점이 된다.
3. 비행 시간이 크게 줄면 **지상 엣지(C)**로 전환한다. 30분 요건은 그대로 지키면서 무게·원가 문제를 피한다.

순수 클라우드(A)는 통신 환경 때문에 핵심 요건을 지키지 못하므로 주 방식으로는 권하지 않는다.

리스크와 보완책

엣지 선택의 가장 큰 리스크는 비행 시간 감소이며, 지상 엣지라는 대체 경로가 있어 관리 가능하다.

리스크	영향	보완책
모듈 무게로 비행 시간 25분 감소	1회 촬영 면적 감소, 제품 경쟁력 하락	시제품 실측, 경량 모듈·INT8 양자화, 실패 시 지상 엣지(C)로 전환
대당 원가 70만 원(판매가의 17.5%)	가격 인상 또는 마진 축소	저가 모듈 검토, 지상 엣지로 원가 제거, 고급형에만 탑재하는 2단 구성
현장 오판을 회사가 모름	정확도 저하가 방지됨	확신 낮은 사진만 선택 업로드(구조 D)해 검토·재학습
모델 업데이트 어려움	새 병해충 대응 지연	Wi-Fi 연결 시 OTA 갱신, 모델 버전 관리
사용량이 예상보다 적음(연 50회 등)	손익분기 약 3.9년으로 늘어남	판매 전 농가 사용 패턴 조사, 사용량 적은 고객군은 지상 엣지 앱으로 대응
하드웨어 노후화	2~3년 후 모듈 성능 부족	모델을 경량으로 유지, 모듈 교체형 설계

가정과 한계

주어진 자료 외에 아래 값은 분석자가 가정했으며, 실제 값에 따라 결론의 강도가 달라질 수 있다.

- **사진 1장 크기 3~5MB:** 고해상도 원 사진 기준의 개략치다. 1MB로 줄여도 업로드가 30분을 넘으므로 결론은 유지된다.
- **시골 LTE 업로드 5~10Mbps:** 지역별 편차가 크다. 실측값이 이보다 훨씬 높으면 클라우드의 속도 약점이 줄어든다.
- **엣지 처리 속도·모듈 전력:** 80MB급 분류 모델과 일반적인 드론용 AI 모듈을 기준으로 한 개략치이며, 실측이 필요하다.
- **드론 사용 기간 3년 이상:** 사용 기간이 2년 미만이면 비용상으로는 클라우드가 유리하다.
- **저장 비용은 비행 횟수에 비례:** 민감도 분석에서 사용한 가정이다.
- **배터리 보강 후 비행 시간:** 자료에 명시되지 않아 리스크로 분류했다.

자료의 클라우드 비용은 농가가 부담하는 통신비와 업로드 시간을 제외하고 있어, 그대로 비교하면 클라우드가 실제로 다 싸 보인다. 이 보고서는 해당 비용을 정성적으로 반영했다.